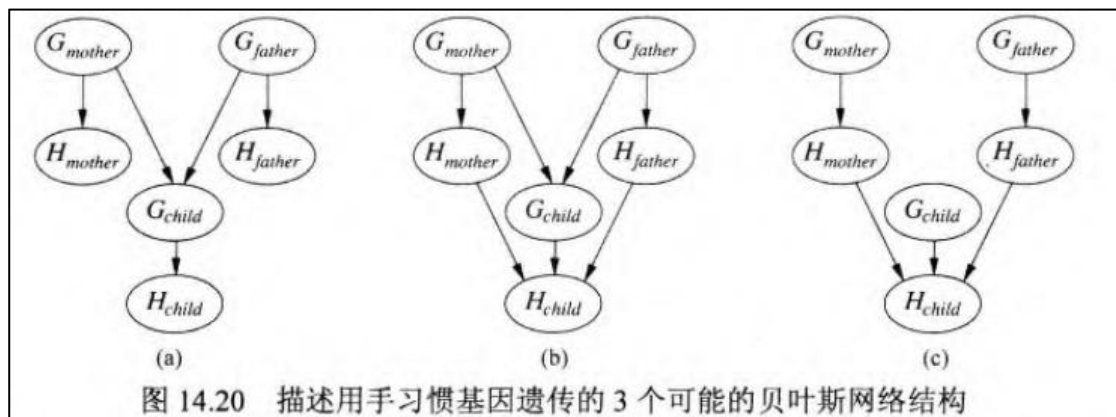


1、令 H 是一个随机变量，表示某个个体 x 的用手习惯，可能取值为 l 或 r 。一个一般的假设是，左手习惯或右手习惯是通过简单机制遗传的；也就是说，可能有一个基因 G ，它的可能取值也是 l 或 r ，而且个体表现出的用手习惯多数情况下（具有某个概率 s ）与他所拥有的基因相同。另外，从父母双方中的某一方遗传基因的可能性是相等的，遗传时用手习惯可能以一个小的非 0 概率 m 发生随机变异（左手习惯和右手习惯相互对换）。



a. 图 14.20 中哪个网络声明了

$$P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})?$$

b. 哪个网络的独立性声明与用手习惯遗传的假设是一致的？

c. 使用 s 和 m 写出网络 (a) 的节点 G_{child} 的条件概率分布表。

d. 假设 $P(G_{father} = l) = P(G_{mother} = l) = q$ 。在网络 (a) 中，推导出 $P(G_{child} = l)$ 的一个只使用 m 和 q 的表达式，以其父节点为条件。

2、有一位教授想知道学生是否睡眠充足 (E)。每天，教授观察学生在课堂上是否睡觉 (S)，并观察他们是否有红眼 (R)。教授有如下的领域理论：

- 没有观察数据时，学生睡眠充足 (E_0) 的先验概率为 0.7。
- 给定学生前一天睡眠充足 (E_{t-1}) 为条件，学生在晚上睡眠充足 (E_t) 的概率是 0.8；如果前一天睡眠不充足，则是 0.3。
- 如果学生睡眠充足，则红眼的概率是 0.2，否则是 0.7。
- 如果学生睡眠充足，则在课堂上睡觉的概率是 0.1，否则是 0.3

将这些信息形式化为一个贝叶斯网络，使教授可以使用这个网络从观察序列中进行预测，并分别给出状态转移 (E_t)、观察序列 (R)、(S)、(R, S) 的条件概率分布表。

3、对于习题 2 中描述的贝叶斯网络以及证据变量值

e_1 =没有红眼，没有在课堂上睡觉 ($\neg R, \neg S$)

e_2 =有红眼，没有在课堂上睡觉 ($R, \neg S$)

e_3 =有红眼，在课堂上睡觉 (R, S)

执行下面的计算：

a. 对每个 $t=1, 2, 3$ 求 $P(E_t | e_{1:t})$ 。

b. 对 $t=2$, 计算 $P(E_t | e_{1:3})$ 。